高考数学满分突破
不等式的统一视角

适用：高三冲刺 ｜ 课时：2 课时

一、知识点讲解

1.1 约束优化与拉格朗日乘数法直观

约束优化问题的一般形式

在约束条件 $g(x,y)=0$ 下，求目标函数 $f(x,y)$ 的最大值或最小值。这类问题是高考中最值问题的统一本质。

拉格朗日乘数法的几何直觉

构造拉格朗日函数 $L(x,y,\lambda)=f(x,y)-\lambda\cdot g(x,y)$。
在最优解处，目标函数 f 的梯度与约束 g 的梯度**平行**：

$$\nabla f=\lambda\nabla g$$

几何意义：最优点处，目标函数的等值线与约束曲线相切。

高考中的直观应用

虽然高考不要求写出拉格朗日乘数法的完整形式，但其思想贯穿高考最值问题：

(1) 求 $f(x,y)$ 在 $g(x,y)=0$ 下的最值 $\Longleftrightarrow$ 等值线与约束相切

(2) 线性目标函数在可行域上的最值 $\Longleftrightarrow$ 目标函数等值线平移到可行域边界

(3) 基本不等式的取等条件 $\Longleftrightarrow$ 拉格朗日条件的特殊情况

易错提醒

拉格朗日乘数法给出的是**必要条件**而非充分条件，找到的点可能是最大值、最小值或鞍点。在高考中，通常需要结合几何意义或边界检验来确认。

1.2　线性规划的几何本质

线性规划问题

目标函数：$z = ax + by$（线性）

约束条件：

- 若干线性不等式 $\begin{cases} a_1x + b_1y \le c_1 \\ a_2x + b_2y \le c_2 \\ \vdots \end{cases}$

可行域：所有约束的交集形成的凸多边形区域。

最优解：目标函数 z 在可行域上的最大值或最小值。

几何本质——等值线平移法

目标函数 $z = ax + by$ 可改写为 $y = -\dfrac{a}{b}x + \dfrac{z}{b}$（$b \neq 0$）。

这是一族斜率为 $-\dfrac{a}{b}$ 的平行直线。将直线平移：

(1) 若 $b > 0$，z 越大则截距越大，直线向”上”平移

(2) 若 $b < 0$，z 越大则截距越小，直线向”下”平移

最优解出现在直线恰好经过可行域的某个**顶点**时。

线性规划的核心结论

定理：若线性规划问题有最优解，则最优解必在可行域的某个顶点处取得。

因此，只需计算所有顶点处的目标函数值，比较即可。

1.3　优化思想看高考最值

高考最值问题的统一框架

高考中的最值问题，本质上都是在某种约束下求某个目标函数的极值。统一视角如下：

题型	目标函数	约束条件
线性规划	$z = ax + by$	线性不等式组
基本不等式	$f(x, y)$（如 xy, $x + y$）	$g(x, y) = c$（常数）
三角函数最值	$a\sin\theta + b\cos\theta$	$\theta \in \mathbb{R}$
导数求最值	$f(x)$	$x \in [a, b]$ 或 $f'(x) = 0$
解析几何最值	距离/面积	曲线方程

基本不等式的统一推导

由拉格朗日乘数法视角：在 $x+y=s$（常数）下求 xy 的最大值。

$L=xy-\lambda(x+y-s)$。令 $\dfrac{\partial L}{\partial x}=y-\lambda=0$，$\dfrac{\partial L}{\partial y}=x-\lambda=0$。

得 $x=y=\dfrac{s}{2}$，即 $xy\le\left(\dfrac{s}{2}\right)^2=\dfrac{s^2}{4}$。

这就是 $xy\le\left(\dfrac{x+y}{2}\right)^2$，即 AM–GM 不等式的特殊情况。

常用不等式工具箱

(1) **均值不等式链**（$a,b>0$）：

$$\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}\le\sqrt{ab}\le\frac{a+b}{2}\le\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$$

即调和平均 $\le$ 几何平均 $\le$ 算术平均 $\le$ 平方平均。

(2) **柯西–施瓦茨不等式**：

$$(a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2)\ge(a_1b_1+a_2b_2)^2$$

等号条件：$\dfrac{a_1}{b_1}=\dfrac{a_2}{b_2}$。

(3) **权方和不等式**：

$$\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}\ge\frac{(a+b)^2}{x+y}\quad(x,y>0)$$

二、例题精讲

【例题 1】基本不等式——条件最值

已知 $x>0$，$y>0$，且 $x+y=4$，求 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}$ 的最小值。

解：利用权方和不等式（或柯西–施瓦茨不等式）：

$$\frac{1}{x}+\frac{4}{y}=\frac{1^2}{x}+\frac{2^2}{y}\ge\frac{(1+2)^2}{x+y}=\frac{9}{4}$$

等号条件：$\dfrac{1}{x}=\dfrac{2}{y}$，即 $y=2x$。结合 $x+y=4$，得 $x=\dfrac{4}{3}$，$y=\dfrac{8}{3}$。

最小值为 $\boxed{\dfrac{9}{4}}$。

【例题 2】线性规划——等值线法

设 x,y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y\le 4 \\ x-y\le 2 \\ x\ge 0,\ y\ge 0 \end{cases}$，求 $z=2x+3y$ 的最大值。

解： 画出可行域，顶点为 $O(0,0)$，$A(2,0)$，$B(3,1)$，$C(0,4)$。
逐一计算：

- $z_O=0$
- $z_A=2\times 2+3\times 0=4$
- $z_B=2\times 3+3\times 1=9$
- $z_C=2\times 0+3\times 4=12$

等等，验证 $C(0,4)$ 是否在可行域内：$0+4=4\le 4$，$0-4=-4\le 2$，满足。
最大值为 $\boxed{12}$，在 $(0,4)$ 处取得。

【例题 3】拉格朗日乘数法——二元条件最值

已知 $x^2+y^2=1$，求 $3x+4y$ 的最大值。

解：方法一（柯西不等式）：

$$(3x+4y)^2\le (3^2+4^2)(x^2+y^2)=25\times 1=25$$

故 $3x+4y\le 5$，等号条件 $\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{4}$，即 $x=\dfrac{3}{5}$，$y=\dfrac{4}{5}$。

方法二（拉格朗日乘数法）：

$L=3x+4y-\lambda(x^2+y^2-1)$。
$\dfrac{\partial L}{\partial x}=3-2\lambda x=0$，$\dfrac{\partial L}{\partial y}=4-2\lambda y=0$。
得 $x=\dfrac{3}{2\lambda}$，$y=\dfrac{4}{2\lambda}$。代入 $x^2+y^2=1$：
$\dfrac{9+16}{4\lambda^2}=1$，$\lambda^2=\dfrac{25}{4}$，$\lambda=\pm\dfrac{5}{2}$。
当 $\lambda=\dfrac{5}{2}$ 时，$x=\dfrac{3}{5}$，$y=\dfrac{4}{5}$，$3x+4y=5$。
最大值为 $\boxed{5}$。

【例题 4】三角函数最值

求函数 $f(\theta)=\sin\theta+\sqrt{3}\cos\theta$ 的最大值和最小值。

解： $f(\theta)=\sin\theta+\sqrt{3}\cos\theta=2\left(\dfrac{1}{2}\sin\theta+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta\right)=2\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{3}\right)$。

由于 $-1 \le \sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{3}\right) \le 1$，故最大值为 $\boxed{2}$，最小值为 $\boxed{-2}$。

辅助角公式的优化视角

$a\sin\theta + b\cos\theta = \sqrt{a^2+b^2}\sin(\theta+\varphi)$。

本质上是在约束 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 下求 $a\sin\theta+b\cos\theta$ 的最值，与例题 3 同构。

【例题 5】导数法求最值

求函数 $f(x)=x^3-3x+2$ 在 $[-3,3]$ 上的最大值和最小值。

解： $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$。

令 $f'(x)=0$，得 $x=-1$ 或 $x=1$。

计算函数值：

- $f(-3)=-27+9+2=-16$
- $f(-1)=-1+3+2=4$
- $f(1)=1-3+2=0$
- $f(3)=27-9+2=20$

最大值为 $\boxed{20}$（$x=3$），最小值为 $\boxed{-16}$（$x=-3$）。

【例题 6】柯西不等式——巧解最值

已知 $a+b=1$，$a,b>0$，求 $\sqrt{2a+1}+\sqrt{2b+1}$ 的最大值。

解： 由柯西–施瓦茨不等式：

$$\left(\sqrt{2a+1}+\sqrt{2b+1}\right)^2 \le (1^2+1^2)\left((2a+1)+(2b+1)\right)$$

$$= 2\times(2(a+b)+2) = 2\times 4 = 8$$

故 $\sqrt{2a+1}+\sqrt{2b+1}\le 2\sqrt{2}$。

等号条件：$2a+1=2b+1$，即 $a=b=\dfrac{1}{2}$。

最大值为 $\boxed{2\sqrt{2}}$。

【例题 7】解析几何中的最值

已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，P 为椭圆上的点，求 P 到直线 $x+y-4=0$ 的最小距离。

解： 设 $P(2\cos\theta,\sin\theta)$，则 P 到直线的距离为

$$d=\frac{|2\cos\theta+\sin\theta-4|}{\sqrt{2}}$$

由于 $2\cos\theta+\sin\theta\le\sqrt{4+1}=\sqrt{5}<4$，故 $2\cos\theta+\sin\theta-4<0$。

$$d=\frac{4-(2\cos\theta+\sin\theta)}{\sqrt{2}}$$

d 最小当 $2\cos\theta+\sin\theta$ 最大，即 $\sqrt{5}$。

$$d_{\min}=\frac{4-\sqrt{5}}{\sqrt{2}}=\frac{(4-\sqrt{5})\sqrt{2}}{2}=\boxed{2\sqrt{2}-\frac{\sqrt{10}}{2}}$$

【例题 8】不等式证明——AM-GM

已知 $a,b,c>0$，$abc=1$，证明：$a+b+c\ge3$。

证：由 AM-GM 不等式：

$$\frac{a+b+c}{3}\ge\sqrt[3]{abc}=\sqrt[3]{1}=1$$

故 $a+b+c\ge3$。等号条件：$a=b=c=1$。

【例题 9】含参不等式——分类讨论

已知 $a>0$，$b>0$，求 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$ 的最小值。

解：设 $t=\frac{a}{b}>0$，则 $f(t)=t+\frac{1}{t}$。

$f'(t)=1-\frac{1}{t^2}$，令 $f'(t)=0$ 得 $t=1$（$t>0$）。

$f''(1)=2>0$，故 $t=1$ 为极小值点，$f(1)=2$。

或直接用 AM-GM：$t+\frac{1}{t}\ge2\sqrt{t\cdot\frac{1}{t}}=2$，等号当 $t=1$ 即 $a=b$。

最小值为 $\boxed{2}$。

【例题 10】综合——不等式与数列

设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $S_7=49$，$S_{17}=289$，求 S_n 的最小值。

解：$S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d$。

由 $S_7=7a_1+21d=49$，得 $a_1+3d=7$。

由 $S_{17}=17a_1+136d=289$，得 $a_1+8d=17$。

两式相减：$5d=10$，$d=2$，$a_1=1$。

$S_n=n+n(n-1)=n^2$。

故 $S_n=n^2$，最小值在 $n=1$ 时取得，$S_1=\boxed{1}$。

不等式问题的统一策略

(1) **识别问题类型**：目标函数是什么？约束条件是什么？

(2) **选择工具**：基本不等式（条件简单）、柯西不等式（含平方和）、导数（一元）、线性规划（线性约束）

(3) **验证取等条件**：最值一定在取等条件可达时取得

三、应用题

【应用 1】最优设计方案

某工厂用甲、乙两种原料生产 A、B 两种产品。生产一件 A 产品需甲原料 2 kg、乙原料 1 kg，利润 3 万元；生产一件 B 产品需甲原料 1 kg、乙原料 2 kg，利润 4 万元。现有甲原料 100 kg、乙原料 80 kg。问如何安排生产使利润最大？

解： 设生产 A 产品 x 件，B 产品 y 件。

约束条件：$\begin{cases} 2x+y \le 100 \\ x+2y \le 80 \\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$

目标函数：$z = 3x + 4y$。

可行域顶点：$(0,0)$，$(50,0)$，$(0,40)$，交点由 $2x+y=100$ 和 $x+2y=80$ 解得 $(40,20)$。

计算：

- $(0,0)$：$z = 0$
- $(50,0)$：$z = 150$
- $(0,40)$：$z = 160$
- $(40,20)$：$z = 120 + 80 = 200$

最大利润为 $\boxed{200}$ 万元，生产 A 产品 40 件，B 产品 20 件。

【应用 2】用料最优化

一个容积为 V 的圆柱形罐头，问底面半径 r 和高 h 满足什么关系时，用料（表面积）最小？

解： 约束：$\pi r^2 h = V$，即 $h = \dfrac{V}{\pi r^2}$。

表面积：$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \dfrac{2V}{r}$。

求导：$S'(r) = 4\pi r - \dfrac{2V}{r^2}$，令 $S'(r) = 0$：

$4\pi r=\dfrac{2V}{r^2}$，$r^3=\dfrac{V}{2\pi}$，$r=\sqrt[3]{\dfrac{V}{2\pi}}$。

此时 $h=\dfrac{V}{\pi r^2}=\dfrac{V}{\pi}\cdot\left(\dfrac{2\pi}{V}\right)^{2/3}=2\sqrt[3]{\dfrac{V}{2\pi}}=2r$。

用料最小时，底面直径等于高，即 $h=2r$。

【应用 3】投资收益最大化

某投资者有资金 10 万元，可投资两个项目。项目 A 的收益率为 20%，但投资额不能超过 6 万元；项目 B 的收益率为 10%，无上限。若总收益要求不低于 1.5 万元，求投资方案中项目 B 的最大投资额。

解：设投资 A 项目 x 万元，B 项目 y 万元。

约束条件：$\begin{cases}x+y=10\\0\le x\le 6\\0.2x+0.1y\ge 1.5\end{cases}$

由 $x+y=10$ 得 $y=10-x$，代入收益约束：$0.2x+0.1(10-x)\ge 1.5$，即 $0.1x+1\ge 1.5$，$x\ge 5$。

结合 $x\le 6$：$5\le x\le 6$。故 $y=10-x\in[4,5]$。

B 项目最大投资额为 $\boxed{5}$ 万元（此时 $x=5$）。

四、课堂练习

1. 已知 $x>0$，$y>0$，$2x+3y=6$，求 xy 的最大值。

2. 已知 x,y 满足 $\begin{cases}x+y\le 6\\x\ge 0\\y\ge 0\end{cases}$，求 $z=x-2y$ 的最大值和最小值。

3. 已知 $x^2+y^2=4$，求 $x+y$ 的最大值。

4. 求函数 $f(x)=x+\dfrac{4}{x}$（$x>0$）的最小值。

5. 已知 $a,b>0$，$a+2b=1$，求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值。

6. 已知正数 x,y 满足 $x+3y=5xy$，求 $3x+4y$ 的最小值。

参考答案

1. 由 AM-GM：$\dfrac{2x+3y}{2} \geq \sqrt{2x \cdot 3y} = \sqrt{6xy}$。$2x+3y=6$，$3 \geq \sqrt{6xy}$，$xy \leq \dfrac{3}{2}$。等号当 $2x=3y=3$，$x=\dfrac{3}{2}$，$y=1$。xy 最大值为 $\boxed{\dfrac{3}{2}}$。

2. 可行域为以 $(0,0)$、$(6,0)$、$(0,6)$ 为顶点的三角形。$z_O=0$，$z_{(6,0)}=6$，$z_{(0,6)}=-12$。最大值 $\boxed{6}$，最小值 $\boxed{-12}$。

3. 由柯西不等式：$(x+y)^2 \leq 2(x^2+y^2)=8$，$x+y \leq 2\sqrt{2}$。等号当 $x=y=\sqrt{2}$。最大值为 $\boxed{2\sqrt{2}}$。

4. AM-GM：$x+\dfrac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \dfrac{4}{x}} = 4$。等号当 $x=2$。最小值为 $\boxed{4}$。

5. 权方和：$\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{1^2}{a}+\dfrac{1^2}{b} \geq \dfrac{(1+1)^2}{a+b}$。但需用 $a+2b=1$：$\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)(a+2b)=1+\dfrac{2b}{a}+\dfrac{a}{b}+2=3+\dfrac{2b}{a}+\dfrac{a}{b}$。由 AM-GM：$\dfrac{2b}{a}+\dfrac{a}{b} \geq 2\sqrt{2}$。最小值为 $\boxed{3+2\sqrt{2}}$。

6. 由 $x+3y=5xy$ 得 $\dfrac{1}{y}+\dfrac{3}{x}=5$。$3x+4y=(3x+4y)\cdot\dfrac{5}{5}=\dfrac{1}{5}(3x+4y)\left(\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{y}\right)$。展开：$\dfrac{1}{5}\left(9+\dfrac{3x}{y}+\dfrac{12y}{x}+4\right)=\dfrac{1}{5}\left(13+\dfrac{3x}{y}+\dfrac{12y}{x}\right) \geq \dfrac{1}{5}(13+2\sqrt{36})=\dfrac{13+12}{5}=5$。等号当 $\dfrac{3x}{y}=\dfrac{12y}{x}$，即 $x=2y$。代入 $\dfrac{3}{2y}+\dfrac{3}{x}=5$ 验证。最小值为 $\boxed{5}$。